



扬哥
南京师范大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 南京师范大学 2008 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 南京师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 南京师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 南京师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 南京师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 南京师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
7 南京师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
8 南京师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	13
9 南京师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	14
10 南京师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	15
11 南京师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	16
12 南京师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	17
13 南京师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	19
14 南京师范大学 2008 年研究生入学考试试题数学分析	20
15 南京师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	21
16 南京师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	22
17 南京师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	23
18 南京师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	25
19 南京师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	27
20 南京师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	28
21 南京师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	29
22 南京师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	31
23 南京师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	32
24 南京师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	33
25 南京师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	34
26 南京师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	35

1. 南京师范大学 2008 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(共 60 分, 每小题 6 分; 若正确, 打 $\checkmark$ 并给出证明; 若错误, 打 $\times$ 并给出反例或说明理由.)

1. 对多项式 $x^8 + 1$ 来说, 不存在素数 p 满足艾森斯坦 (Eisenstein) 判别法的条件, 故 $x^8 + 1$ 不是有理数域上的不可约多项式.
2. 若数域 P 上多项式 $f(x)$ 在复数域上有重根, 则在 P 上一定有重因式.
3. 设向量组 (I) 的秩大于向量组 (II) 的秩, 则 (I) 不能由 (II) 线性表出.
4. 设 A, B 都是 n 阶方阵, A 是对角矩阵, $AB = BA$, 则 B 也是对角矩阵.
5. 设 A, B 都是半正定矩阵, 则 AB 的特征值大于或者等于 0.
6. 设 $V_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是 n 维线性空间 V 的子空间, $2 \leq s < n$, 若 $V_i \cap V_j = \{0\} (i \neq j)$, 则 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 是直和.
7. 实矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的秩为 n 的充要条件是对于任意的 n 阶实矩阵 B, C , 由 $AB = AC$ 可推得 $B = C$.
8. 设 a, b 属于数域 P , $V = \{f(x) | f(x) \in P[x], \partial(f(x)) < n\} \cup \{0\}$, 则 V 是一个线性空间, 并且

$$\mathcal{A}: f(x) \rightarrow f(ax + b)$$

是 V 上的一个线性变换.

9. λ -矩阵 $A(\lambda)$ 是可逆的当且仅当 $A(\lambda)$ 的行列式 $|A(\lambda)| \neq 0$.
10. 在 n 维欧几里得空间中, 正交变换在一组基下的矩阵是正交矩阵.

二. 计算题. (共 40 分, 每小题 10 分)

1. 设 $a_{ij} = \frac{\alpha_i^n - \beta_j^n}{\alpha_i - \beta_j} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, n 阶方阵 $A = (a_{ij})$, 求 A 的行列式 $|A|$.
2. 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ 的所有不变因子, 初等因子及若尔当 (Jordan) 标准形.
3. 设 $P[x]_4$ 是所有次数小于 4 的多项式和零多项式构成的线性空间, 求线性变换 $\mathcal{A}(f(x)) = x^2 f''(x) + f(x) + f'(x)$ 的特征值, 求最大特征值的特征向量.
4. 已知三维欧几里得空间 V 中一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 其度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求向量 $\beta = 2\alpha_1 - \alpha_3$ 的长度.

三. 证明题 (1, 2 题每小题 10 分; 3, 4 题每小题 15 分. 共 50 分)

1. 设 V 是一个 n 维线性空间, V_1 是一个 r 维子空间, $r \leq \frac{n}{2}$, 证明: 存在一个线性变换 $\mathcal{A}$, 使得

$$V_1 = \mathcal{A}^{-1}(0) \subseteq \mathcal{A}V.$$

2. 设分块实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta' & 0 \\ \beta & A_1 & \gamma \\ 0 & \gamma' & b \end{pmatrix}$, 其中 $\alpha, b \in \mathbb{R}, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^n, A_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明: A 正定的充要条件是 $\alpha > 0, b > 0$ 且矩阵 $A_1 - \frac{1}{\alpha}\beta\beta' - \frac{1}{b}\gamma\gamma'$ 正定.
3. 设 $\mathbb{C}[x]$ 是由所有复系数多项式所构成的集合, $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 令 $V = \{f(A) | f(x) \in \mathbb{C}[x]\}$, 设 A 的最小多项式的次数为 m , 证明:
- (1) V 是一个有限维线性空间;
 - (2) $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 构成 V 的一组基.
4. 设 V 是数域 P 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ 是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式; 再设 $V_k = \text{Ker}(k\varepsilon - \mathcal{A})^k (k = 1, 2)$. 其中 $\text{Ker}(\ast)$ 表示核空间. 证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

2. 南京师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是整系数多项式, 若 a, c 是奇数, b 是偶数, 证明: $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.
2. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个正交变换, λ 和 μ 是 $\mathcal{A}$ 的两个不同特征值, 设 $\mathcal{A}$ 的属于 λ 的特征向量为 α , 属于 μ 的特征向量为 β . 证明: α 与 β 是正交的.
3. (20 分) 设 A, B 为 n 级矩阵满足 $A^2 + A = 2E, B^2 = B$ 且 $AB = BA$, 证明: 存在可逆矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 和 $Q^{-1}BQ$ 都是对角矩阵.
4. (30 分) 求实二次型 $f(x) = \sum_{i=1}^n \left(x_i - \sum_{j=1}^n \frac{x_j}{n} \right)^2$ 的矩阵及正负惯性指数.
5. (30 分) 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 的线性变换, 证明: $V = \mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$ 充要条件是 $\mathcal{A}^2V = \mathcal{A}V$.
6. (30 分) 设 n 维线性空间上的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2}, \lambda_1 \neq \lambda_2,$$

并且有

$$\mathcal{A}\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, (\mathcal{A} - \lambda_1\mathcal{E})\alpha_2 = \alpha_1, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_1\mathcal{E})\alpha_{n_1} = \alpha_{n_1-1},$$

$$\mathcal{A}\beta_1 = \lambda_2\beta_1, (\mathcal{A} - \lambda_2\mathcal{E})\beta_2 = \beta_1, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_2\mathcal{E})\beta_{n_2} = \beta_{n_2-1}.$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n_1}, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n_2}$ 构成整个线性空间的一组基, 并写出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵.

3. 南京师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 4 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 7 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 7 \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设整系数多项式 $f(x) = x^4 + ax^2 + bx - 3$, 记 $(f(x), g(x))$ 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的首项系数为 1 的最大公因式, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 若 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 为二次多项式, 求 $a^2 + b^2$ 的值.

3. (16 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的若尔当标准形和 A 的有理标准形.

4. (15 分) 设 n 级行列式 $D_n = |a_{ij}| \neq 0$, A_{ij} 为 D_n 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 证明: 当 $r < n$ 时, 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rn}x_n = 0. \end{cases}$$

有一个基础解系为: $(A_{j1}, A_{j2}, \dots, A_{jn}), j = r+1, r+2, \dots, n$.

5. (20 分) 设 V 是由数域 F 上 x 的次数小于 n 的全体多项式, 再添上零多项式构成的线性空间, 定义 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 使 $\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x)$, 其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 与值域 $\mathcal{A}V$;

(2) 证明线性空间 V 是 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 与 $\mathcal{A}V$ 的直和.

6. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 请把 A 分解为一个可逆矩阵 B 和一个幂等矩阵 C (即 $C^2 = C$) 的乘积.

7. (14 分) 已知 A, B 都为 n 级正定矩阵, 证明:

(1) A 中绝对值最大的元素在主对角线上;

(2) $|A+B| > |A| + |B|$.

8. (15 分) 设 A, B 为复数域上的 n 级矩阵, 且 A 和 B 无公共特征根, 证明: 关于 X 的矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解.

9. (15 分) 设复数 $c \neq 0$ 为某个非零有理系数多项式的根, 记 $M = \{f(x) | f(x) \text{ 为有理系数多项式, } f(c) = 0\}$.

(1) 证明: M 中存在唯一的首项系数为 1 的有理数域上的不可约多项式 $p(x)$, 使得对任意的 $f(x) \in M$ 都有 $p(x) | f(x)$ 成立;

(2) 证明: 存在有理数域上的多项式 $g(x)$, 使得 $g(c) = \frac{1}{c}$;

(3) 令 $c = \sqrt{3} + i$, 求 (1) 中的 $p(x)$.

10. (15 分) 设 n 级循环矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}.$

- (1) 试把 A 表示为一个 n 级可逆矩阵 T 的多项式;
- (2) 证明: 所有的 n 级循环矩阵在复数域上可以同时对角化.

4. 南京师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -a & x & a & \cdots & a & a \\ -a & -a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x & a \\ -a & -a & -a & \cdots & -a & x \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 是数域 P 上的两个多项式, 满足 $(x^2 + x + 1) | f_1(x^3) + x f_2(x^3)$. 证明:

$$(x-1) | (f_1(x), f_2(x)).$$

3. (10 分) 设 n 级实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足: 对任意的 $1 \leq i, j \leq n$ 且 $i \neq j$, 不等式 $|a_{ii}a_{jj}| > \left(\sum_{k \neq i} |a_{ik}| \right) \left(\sum_{t \neq j} |a_{jt}| \right)$ 成立. 证明: $|A| \neq 0$.

4. (15 分) 设 A 为 n 级实对称半正定矩阵, B 为 n 级正定矩阵, 证明: $|A+B| \geq |B|$.

5. (15 分) 设 A 是一个 n 级矩阵, 证明:

- (1) A 是反对称矩阵当且仅当对任一个 n 维向量 X , 有 $X'AX = 0$; (X' 表示 X 的转置)
- (2) 如果 A 是对称矩阵, 且对任一个 n 维向量 X 有 $X'AX = 0$, 那么 $A = 0$.

6. (15 分) 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间. 证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$.

7. (20 分) 设三维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$.

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1$ 下的矩阵;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, k\varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵, 其中 $k \in P$ 且 $k \neq 0$;
- (3) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

8. (20 分) 用正交线性替换化下列二次型为标准形:

$$x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

9. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $A^{520} + 3A^{70} - 7E$. (其中 E 为单位矩阵)

10. (10 分) 证明: 任一 n 级方阵和它的转置矩阵相似.

5. 南京师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设对任意非负整数 n , 令 $f_n(x) = x^{n+2} - (x+1)^{2n+1}$. 设多项式 $g(x) = f_1(x)f_2(x) \cdots f_{2012}(x)$, 证明:

$$(x^2 + x + 1, g(x)) = 1.$$

2. (15 分) 设 $S_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, k = 0, 1, 2, \cdots$. 计算行列式 $d =$

$$\begin{vmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{n-2} & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_{n-1} & S_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ S_{n-2} & S_{n-1} & \cdots & S_{2n-4} & S_{2n-3} \\ S_{n-1} & S_n & \cdots & S_{2n-3} & S_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

3. (20 分) 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 = 4; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2. \end{cases}$$

4. (20 分) 设 n 级实方阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $A^2 = A$, 证明: A 的秩等于 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$.

5. (20 分) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 - 10x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的矩阵并判别该二次型是否正定.

6. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 令 $V = \{B \mid AB = BA, B \text{ 为实方阵}\}$.

(1) 证明 V 是实数域上的线性空间;

(2) 求 V 的一组基.

7. (20 分) 设 σ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明: $\sigma(V)$ 的一组基的原像及 $\sigma^{-1}(0)$ 的一组基合起来就是 V 的一组基.

8. (10 分) 设 n 级实方阵 $A = (a_{ij})$ 满足条件:

(1) $a_{ii} > 0, i = 1, 2, \cdots, n$;

(2) $a_{ij} < 0, 1 \leq i \neq j \leq n$;

(3) $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, i = 1, 2, \cdots, n$.

证明: A 的秩为 $n - 1$.

9. (10 分) 证明: 在 n 维欧氏空间中, 至多有 $n + 1$ 个向量使得其中任意两个向量之间的夹角均大于 90° .

6. 南京师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分, 每题 5 分) 叙述题:

- (1) 艾森斯坦 (Eisenstein) 判别法;
- (2) 克拉默 (Cramer) 法则;
- (3) 哈密顿-凯莱 (Hamilton - Caylay) 定理;
- (4) 正交变换.

2. (15 分) 设 $f(x)$ 为有理数域上的非零多项式, 如果 $f(\sqrt{3}) = 0$, 证明: 在有理数域上 $x^3 - 2$ 整除 $f(x)$.

3. (15 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 n 个实数, 令 $s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$. 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ S_2 & S_3 & \cdots & S_{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_n & S_{n+1} & \cdots & S_{2n-1} \end{vmatrix}.$$

4. (15 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

满足条件:

- (1) $a_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$;
- (2) $a_{ij} < 0, i \neq j$;
- (3) $a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{in} = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

证明: A 的秩为 $n - 1$.

5. (15 分) 设矩阵 A 是实对称矩阵, 证明: 当实数 λ 充分大之后, $\lambda E + A$ 是正定矩阵.

6. (15 分) 在 P^4 中, 求由齐次线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 0; \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0; \\ 3x_1 + 5x_2 - 13x_3 + 11x_4 = 0. \end{cases}$$

确定的解空间的基和维数.

7. (15 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵并且恰好有 r 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$. 证明存在矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 满足条件:

- (1) $A_1 + A_2 + \dots + A_r = E_n$;
- (2) $A_i^2 = A_i, i = 1, 2, \dots, r$;
- (3) $A_i A_j = 0, i \neq j$;
- (4) $A = \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_r A_r$.

8. (20 分) 设 A 是 n 级实矩阵满足 $A^2 = 2A + 3E_n$. 证明:

- (1) A 相似于一个对角矩阵;
- (2) $A + 2E_n$ 是可逆矩阵.

9. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, 多项式 $g(x) = x^{2012} + x - 1$, 计算矩阵 $g(A)$ 的行列式.

7. 南京师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求一个次数最低的实系数多项式, 使其被 $x^2 + 1$ 除余式为 $x + 1$, 被 $x^3 + x^2 + 1$ 除余式为 $x^2 - 1$.
2. (15 分) 设 n 级实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $|A| = 1$ 且 $a_{ij} + a_{ji} = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$, 对任意非零实数 b , 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} + b & a_{12} + b & \cdots & a_{1n} + b \\ a_{21} + b & a_{22} + b & \cdots & a_{2n} + b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + b & a_{n2} + b & \cdots & a_{nn} + b \end{vmatrix}.$$

3. (25 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ 的若尔当标准形 J , 并求矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$.

4. (15 分) 设 λ 为 n 级实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的一个实特征值. 证明: 存在正整数 $k (1 \leq k \leq n)$ 使得

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|.$$

5. (20 分) 设 n 级矩阵 A 和 B 可交换. 证明: $r(A) + r(B) \geq r(AB) + r(A + B)$.
6. (20 分) 证明: n 维 ($n > 2$) 实线性空间 V 的一个线性变换 σ 必有一维或二维不变子空间.
7. (20 分) 设 V 为有限维欧式空间, s 个单位向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 组成 V 中的一个正交向量组, 使得对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $\sum_{i=1}^s (\alpha, \alpha_i)^2 = |\alpha|^2$. 证明: $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

8. (20 分) 设 A 为 n 级可逆实矩阵. 证明: 存在 n 级正交矩阵 P 和 Q , 使得 $P'AQ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$

其中 $\lambda_i > 0$, 且 λ_i^2 为 $A'A$ 的特征值 ($i = 1, 2, \dots, n$).

8. 南京师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 若方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0; \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0; \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0. \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 的值.

2. (15 分) 设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, n \geq 3$, 令 A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式, $1 \leq i, j \leq n$,

证明:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1,n-1} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \cdots & A_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = a_{nn} D^{n-2}.$$

3. (15 分) 已知多项式 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2, g(x) = x^2 + x - 1$, α, β, γ 为 $f(x)$ 的根, 求一个整系数多项式 $h(x)$, 使其以 $g(\alpha), g(\beta), g(\gamma)$ 为根.
4. (20 分) 设 A 为反对称实矩阵, λ 是 A 的一个非零特征值, $\alpha + i\beta$ 为 A 的属于 λ 的复特征向量, 其中 α 和 β 均为实向量, 证明:
- (1) λ 为纯虚数;
 - (2) α 和 β 的长度相等且互相正交.
5. (20 分) 设 σ 和 τ 是 n 维线性空间 V 的两个线性变换, 满足 $\sigma + \tau = \varepsilon$ (恒等变换), 且 $\sigma\tau = 0$. 证明:

$$V = \sigma(V) \oplus \tau(V).$$

6. (20 分) 设 σ 是线性空间 $V = P^{n \times n}$ 的一个线性变换, 满足 $\sigma(A) = A'$, 其中 A' 为 A 的转置矩阵, 求 σ 的全部特征值及对应的特征向量.
7. (25 分) 设 A 是一个 n 阶方阵, $tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 称为矩阵 A 的迹.
- (1) 若 $f(x) = (x^2 - 2x + 2)^2(x - 1)$ 是 6 阶方阵 A 的最小多项式, 且 $tr(A) = 6$, 求 A 的若尔当标准形;
 - (2) 若 B, C 均为对称半正定实矩阵, 并且 $tr(BC) = 0$, 证明: 对任意的正整数 m , $(B + C)^m = B^m + C^m$.
8. (25 分) 设 A 是复数域上的 n 阶方阵, $A^n = 0$, 且 $A^{n-1} \neq 0$,
- (1) 若 λ 是 A 的一个特征值, 其对应的特征子空间 $V_\lambda = \{\alpha | A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \text{ 是复向量}\}$, 证明: V_λ 的维数是 1;
 - (2) 是否存在一个复矩阵 B , 使得 $B^2 = A$? 请说明理由.

9. 南京师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 证明高斯 Gauss 引理: 两个本原多项式的乘积还是本原多项式.

2. (15 分) 证明数域 P 上的线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是

$$\begin{cases} A'y = 0 \\ b'y = 1 \end{cases}$$

无解, 其中 $A \in P^{m \times n}$, $b \in P^m$, A' 和 b' 分别表示 A 和 b 的转置, $x \in P^n$ 和 $y \in P^m$ 是未知量.

3. (15 分) 设矩阵 A, C 分别为 n 级和 m 级可逆矩阵, B, D 分别为 $n \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵, 证明:

$$|C| \cdot |A - BC^{-1}D| = |A| \cdot |C - DA^{-1}B|.$$

4. (15 分) 设数域 P 上的 $n(n \geq 2)$ 次多项式 $f(x)$ 没有单因式, 证明:

$$f''(x)|f(x) \text{ 当且仅当 } f(x) = c(x-a)^n,$$

其中 $f''(x)$ 表示二阶导数, a, c 是数域 P 中的常数.

5. (20 分) 已知 $s \times n$ 实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的秩为 r , 求如下二次型的正惯性指数.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2.$$

6. (20 分) 设 V 为一个有限维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 证明: $V = \mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$ 当且仅当 $\mathcal{A}^2V = \mathcal{A}V$.

7. (25 分) 设 A 为正定矩阵,

(1) 证明: 对任意的正整数 m , 存在正定矩阵 B 使得 $A = B^m$;

(2) 在 A 的特征值两两不同的情形下证明: 满足 $A = B^m$ 的正定矩阵 B 是唯一确定的.

8. (25 分) 设 A 为 n 级实对称矩阵, 记它的特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. 设 A 的属于 λ_1 的一个特征向量为 μ_1 . 证明:

$$\min_{\substack{x \neq 0 \\ x \perp \mu_1}} \frac{x'Ax}{x'x} = \lambda_2$$

10. 南京师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 A 是 3 阶方阵, 且

$$|A - E| = |A - 2E| = |A + E| = \lambda.$$

若 $\lambda = 2$, 求 $|A + 3E|$.

2. (15 分) 设 A 是 $n \times m$ 阶方阵, 且 $\text{rank}(A) = r$. 从 A 中取 s 个列向量组成矩阵 B , 证明:

$$\text{rank}(B) \geq r + s - m.$$

3. (20 分) 讨论下面齐次线性方程组解的情况

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ bx_1 + ax_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + bx_2 + \cdots + ax_n = 0. \end{cases}$$

4. (20 分) 已知矩阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$. 矩阵 B 满足 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$. 求 B .

5. (20 分) 设多项式

$$f(x) = x^{3m} - x^{3n+1} + x^{3p+2}, g(x) = x^2 - x + 1,$$

其中 m, n, p 为非负整数, 证明 $g(x) | f(x) \Leftrightarrow m, n, p$ 有相同的奇偶性.

6. (20 分) 证明: 若线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 满足

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, \mathcal{B}^2 = \mathcal{B}, \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = 0,$$

则 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})V = \mathcal{A}V \oplus \mathcal{B}V$.

7. (20 分) 证明: n 维线性空间 V 的任意真子空间可表示为若干个 $n-1$ 维子空间的交.

8. (20 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 二次型 $f(X) = X'AX$ 的正负惯性指数分别为 p, q , 且 $p \geq q > 0$. 证明: 存在 q 维子空间 W , 满足 $\forall X_0 \in W$, 均有 $f(X_0) = 0$.

11. 南京师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述克拉默法则并证明.

2. 求行列式

(1)

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & b \\ -d & -c & -b & a \end{vmatrix}.$$

(2) 类似递推关系的, 如 $D_n^2 - 7D_{n-1} + 12 = 0$, 具体记不清了.

3. 解线性方程组, 具体记不清了, 很常规的一道题.

4. 设 η 是 n 维欧氏空间 V 的一个单位向量, 定义变换 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}\alpha = \alpha - 2(\alpha, \eta)\eta$. 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 是对称变换;

(2) $\mathcal{A}$ 是正交变换;

(3) 忘了. 因为考试的时候没写, 跳过了. 欧氏空间没复习.

5. 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ii} > 0$, $a_{ij} < 0$, $i \neq j$, $\sum_{i=1}^n a_{ik} = 0$, $k = 1, 2, \dots, n$. 求 A 的秩 $r(A)$.

6. 已知 p 为奇素数, 求证: 多项式 $f(x) = (p-1)x^{p-2} + (p-2)x^{p-3} + \dots + 2x + 1$ 在有理数域不可约.

7. 已知 A, B 为 n 阶矩阵, $AB - BA$ 的秩为 1, 求证: $(AB - BA)^2 = 0$.

8. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是两两互异的正数. 求证:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1 + a_1} & \frac{1}{a_1 + a_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + a_n} \\ \frac{1}{a_2 + a_1} & \frac{1}{a_2 + a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + a_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n + a_1} & \frac{1}{a_n + a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + a_n} \end{pmatrix}$$

为正定矩阵.

9. 已知 A, B 为 n 阶矩阵, 证明: $(AB)^* = B^*A^*$, A^* 表示 A 的伴随矩阵.

12. 南京师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 n 是大于 2 的整数, 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & -1 & 3 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} 及伴随矩阵 A^* .

3. (20 分) 设 $\alpha_1 = (0, 3, 2, 1)$, $\alpha_2 = (2, 1, 0, -1)$, $\beta_1 = (1, 0, -3, -6)$, $\beta_2 = (1, 0, 1, 2)$, V_1 是由向量 α_1, α_2 生成的子空间, V_2 是由向量 β_1, β_2 生成的子空间.

(1) 求 V_1 与 V_2 的交的一组基及维数;

(2) 求 V_1 与 V_2 的和的一组基及维数.

4. (20 分) 设 Q 为有理数域, $\alpha_1 = (-1, 1, 3)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (2, 0, 3)$, Q^3 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足: $\mathcal{A}(\alpha_1) = (-2, 1, 3)$, $\mathcal{A}(\alpha_2) = (0, -1, 0)$, $\mathcal{A}(\alpha_3) = (-1, -1, 0)$.

(1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 Q^3 的一组基; 并求线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵 T ;

(2) 求 Q^3 中线性变换 $\mathcal{A}$ 的全部特征值与特征向量.

5. (20 分) 设 X_0 是数域 P 上线性方程组的一个解, $X_1, X_2, \dots, X_s$ 是它的导出组的一个基础解系, 令 $Y_0 = X_0$, $Y_1 = X_1 + X_0$, $Y_2 = X_2 + X_0$, $\dots$, $Y_s = X_s + X_0$. 证明: 该线性方程组的全部解可由下列公式给出: $X = k_0 Y_0 + k_1 Y_1 + \dots + k_s Y_s$, 其中 $k_0, k_1, \dots, k_s$ 为数域 P 中的数, $k_0 + k_1 + \dots + k_s = 1$.

6. (20 分) 设 $f_1, f_2, \dots, f_p, g_1, g_2, \dots, g_q$ 均为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的实系数的一次齐次式, 证明: 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_p^2 - g_1^2 - g_2^2 - \dots - g_q^2$$

的正惯性指数 $\leq p$.

7. (20 分) 设多项式 $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1$, $g(x) = x^2 - x - 1$.

(1) 求多项式 $u_1(x), v_1(x)$ 使得

$$u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = (f(x), g(x));$$

(2) 证明不存在次数相同的多项式 $u_2(x), v_2(x)$ 使得

$$u_2(x)f(x) + v_2(x)g(x) = (f(x), g(x));$$

(3) 证明存在无穷多组多项式 $u_3(x), v_3(x)$ 的度数为 2019, 使得

$$u_3(x)f(x) + v_3(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

8. (20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, 证明:

(1) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\gamma_1, \gamma_2 \in V$, $(\gamma_1, \alpha_i) = (\gamma_2, \alpha_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 那么 $\gamma_1 = \gamma_2$;

(2) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 满足: 对于 $\gamma_1, \gamma_2 \in V$, 只要 $(\gamma_1, \alpha_i) = (\gamma_2, \alpha_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 就有 $\gamma_1 = \gamma_2$, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

13. 南京师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算题.

1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

2.

$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

二. (15 分) 证明高斯引理: 两个本原多项式的乘积还是本原多项式.

三. (15 分) 设多项式 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 4x + k$, $g(x) = x^3 + tx^2 + k$, 常数 t 和 k 为多少时, 最大公因式 $(f(x), g(x))$ 是二次多项式?

四. (15 分) 当常数 a, b, c 满足什么条件时, 下列线性方程组有解? 并在有解的条件下求出全部解 (用特解和相应齐次线性方程组的基础解系表示).

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 - 2x_6 + 3x_7 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_5 - 3x_6 + 7x_7 = a \\ -3x_1 - 6x_2 - 2x_3 + 5x_4 + 8x_6 - 7x_7 = b \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 + 5x_5 + 5x_6 = c \end{cases}$$

五. (15 分) 设矩阵 A, B 分别是数域 P 上的 $m \times n$ 和 $s \times n$ 矩阵, 证明: 线性方程组 $AX = O$ 与 $BX = O$ 同解的充分必要条件是存在矩阵 T_1, T_2 , 使得 $A = T_1 B, B = T_2 A$.

六. (20 分) 设矩阵 A, D 分别为 n 阶和 m 阶可逆矩阵, B, C 分别为 $n \times m$ 和 $m \times n$ 的矩阵. 证明:

$$1. \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

$$2. r(A - BD^{-1}C) - r(D - CA^{-1}B) = n - m.$$

七. (15 分) 已知 n 阶矩阵 $M_n = \left(\frac{1 - a_i^n a_j^n}{1 - a_i a_j} \right)$, 证明: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同, M_n 为正定矩阵.

八. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为实线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, ε 为恒等变换, $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $\lambda^3 - 1$, 令 $V_1 = \{\alpha \mid (\mathcal{A} - \varepsilon)\alpha = 0\}$, $V_2 = \{\alpha \mid (\mathcal{A}^2 + \mathcal{A} + \varepsilon)\alpha = 0\}$. 证明:

1. V_1 和 V_2 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

2. $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$.

九. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在正交矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU$ 和 $U^{-1}BU$ 同时为对角矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

14. 南京师范大学 2008 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 5 分, 共 10 分) 简答题: 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由.

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $b_n \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

(2) 若非正常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} f'(x)dx$ 也收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2. (每小题 10 分, 共 30 分) 计算下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{2}{x^2}}$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n^k - 1)^{-\frac{1}{k}}$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin^2 nx dx$.

3. (15 分) 设 $x > 0$, 证明存在 $\vartheta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^x e^t dt = x e^{\vartheta x}, \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \vartheta = 1.$$

4. (15 分) 计算第二型曲线积分:

$$I = \int_{L^+} [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy,$$

其中 a, b 为正的常数, L^+ 是从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

5. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 又设 $f(x)$ 在 (a, b) 内存在二阶导数, 且 $f''(x) \leq 0$, 求证在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$.

6. (20 分) (1) 试列举出证明函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上为凸函数的方法(至少两种);

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 为递增, 证明: 对任给 $c \in (a, b)$, 函数 $F(x) = \int_c^x f(t)dt$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数.

7. (15 分) 任给 $x \in [0, 1]$, 试证数列

$$a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{2 \ln^2 2} \right) + \ln \left(1 + \frac{x}{3 \ln^2 3} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n} \right)$$

收敛.

8. (15 分) 将周期为 2π 的函数 $f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x)$, $x \in [0, 2\pi]$

(1) 展开成 Fourier 级数;

(2) 通过 Fourier 级数的逐项积分求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的值.

9. (15 分) 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上的连续非负函数,

$$I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

15. 南京师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 8 分, 共 16 分) 判断下列命题是否正确? 并简要说明理由.

(1) 牛顿-莱布尼茨公式可叙述为: 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且存在原函数 $F(x)$, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. 现将条件减弱为: $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 但 $F(x)$ 仅在 (a, b) 内为 $f(x)$ 的原函数, 则原结论仍然成立.

(2) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续恒正, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2. (每小题 8 分, 共 24 分) 计算下列各题:

(1) 讨论极限 $\lim_{a \rightarrow 0} \int_{-a}^a \frac{|x|}{a^2} \cos(b-x)dx$ 的存在性;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - e^{\tan \frac{1}{n}}}{\frac{1}{n} - \tan \frac{1}{n}}$;

(3) 设 $F(x) = \int_a^b f(y)|x-y|dy$, 其中 $a < b$, $f(x)$ 连续, 求 $F''(x)$.

3. (15 分) 设 $a > 0$. 我们知道, 当 α, β 为有理数时, 有 $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$. 试证明当 α, β 为无理数时, 上述等式也成立.

4. (15 分) 已知 $b > a > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$\int_a^b \frac{e^{-2x} \cos 2x}{x} dx = \frac{\xi}{a}.$$

5. (15 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在实数集 E 上的函数列, $f(x)$ 在 E 上有定义.

(1) 请写出 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上不一致收敛于 $f(x)$ 的正面定义;

(2) 若 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$, x_0 是 E 的聚点, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = A_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

则 $\{A_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$.

6. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的导函数, $f(a) = 0$. 证明:

$$\int_a^b |f(x)f'(x)|dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

7. (15 分)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0) \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } (x, y) = (0, 0) \text{ 时.} \end{cases}$$

问: (1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 是否连续?

(2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 是否可微? 请证明你的结论.

8. (15 分) 计算:

$$\iint_S yz dy dz + (x^2 + z^2) y dz dx + xy dx dy,$$

其中 S 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 上 $y \geq 0$ 的部分并取正侧.

9. (15 分) 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的正值递减 (即对固定的 $x \in [a, b]$, $u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$) 且收敛于零的函数列, 而对每个固定的 n , $u_n(x)$ 均是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

16. 南京师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}}$.

(2) 设 $x_0 = a, x_1 = b, x_n = \frac{x_{n-2} - x_{n-1}}{3}, n = 2, 3, \dots$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

2. (20 分)(1) 设 $f(x), g(x)$ 是有限开区间 (a, b) 上的一致连续函数, 求证 $f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

(2) 试举例说明: (1) 中开区间若无“有限”条件, 则结论不成立.

3. (10 分) 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-ex}}{x} dx.$$

4. (15 分) 试用有限覆盖定理证明根的存在性定理.

5. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, A]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a) (a < x < A).$$

6. (15 分) 计算二重积分

$$\iint_D xy dx dy,$$

其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域.

7. (15 分) 证明: 函数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$ 满足方程 $xy'' + y' - y = 0$.

8. (20 分) (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x), f(0) = 0$. 试证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

(2) 证明: 不存在 $[0, +\infty)$ 上的正值连续函数 $f(x)$, 使得 $f'(x) + \sqrt{f(x)} \leq 0$.

9. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b] (b > a > 0)$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{(b+a)f'(\eta)}{2\eta}.$$

10. (10 分) 设 $\{P_n(x)\}$ 是多项式序列, 且在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $P(x)$. 证明: $P(x)$ 也是多项式.

17. 南京师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (30 分) (1) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$;

(2) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 求

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h^4) - f(x_0)}{1 - \cos(h^2)};$$

(4) $\int \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x} \right) dx$;

(5) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2010} \sin t^2 dt.$$

2. (20 分) (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试用极限定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a;$$

(2) 举例说明上述结论反之不对, 并对你的例子给出简要的说明.

(3) 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[a_n - a_{n-1}] = 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

3. (15 分) 设函数 f 连续, $f'(0)$ 存在, 且对任何 x, y 都有 $f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - 4f(x)f(y)}$, 证明:

(1) f 可导;

(2) 若 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 求 $f(x)$.

4. (15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可微, 且无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在, 试证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) + f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

6. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二次可微, 且 $x \in [0, 2]$ 时 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$. 证明:

$$|f'(x)| \leq 2, x \in [0, 2].$$

7. (15 分) 计算反常积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx, (\alpha > 0)$. 并由此计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 之值.

8. (15 分) 计算

$$\iint_S (x+y-z) dy dz + (2y + \cos(z-x)) dz dx + (3z + e^{x-y}) dx dy.$$

其中 S 为曲面 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的表面并取外侧.

9. (15 分) 设 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $\sigma_n = \frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_{n-1}}{n}$.

证明: (1) 若 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 则 $\sigma_n = o(n)$, (当 $n \rightarrow \infty$ 时).

(2) 若 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 则 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内绝对收敛, 且

$$f(x) = (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \sigma_{n+1} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

18. 南京师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算下列各题.

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x \ln \frac{x+1}{x} \right);$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1^{\frac{2}{3}} + 2^{\frac{2}{3}} + \cdots + n^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{5}{3}}}{\left(1^{\frac{2}{3}} + 2^{\frac{2}{3}} + \cdots + n^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{5}{2}}}.$

2. (15 分) 设 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 上可微, 且满足 $f'_+(a)f'_-(b) < 0$, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = 0$.

3. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$. 证明: $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

4. (15 分) 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0;$

(2) 当数列 $\{a_n\}$ 单调时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0;$$

(3) 当 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0;$$

对上述结论中正确的给予证明, 错误的给出反例.

5. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内递增, 对任何正数 T , $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = C \quad (C \text{ 为常数}),$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$.

6. (20 分) 设 $f_n(x) = \sin x + \sin^2 x + \cdots + \sin^n x$.

求证:

(1) 对任意自然数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有且仅有一个解;

(2) 设 $x_n \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 是方程 $f_n(x) = 1$ 的解, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{6}$.

7. (15 分) 计算积分

$$\oint_L \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2};$$

其中 L 为一条不经过点 $(0, 0)$ 任意正向的闭曲线.

8. (10 分) 设数列 $\{a_n\}$ 的极限为 a , 证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = a$.

9. (15 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 在正方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 记 $I = [0, 1]$.

(1) 试比较 $\inf_{y \in I} \sup_{x \in I} f(x, y)$ 与 $\sup_{x \in I} \inf_{y \in I} f(x, y)$ 的大小并证明之;

(2) 给出并证明使等式 $\inf_{y \in I} \sup_{x \in I} f(x, y) = \sup_{x \in I} \inf_{y \in I} f(x, y)$ 成立的充分条件; (你认为最好的)

10. (15 分) (1) 证明 $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{y}{2+y^x} dy$ 在 $(2, +\infty)$ 内连续;
(2) 利用欧拉积分计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$$

其中 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}; (0 < s < 1)$.

微信公众号: 数学考研资料

19. 南京师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 计算下列各题:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx;$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{n^2} \left(\tan \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$

2. (15 分) 叙述并证明一元函数的最大, 最小值定理.

3. (15 分) 判断函数 $\ln x$ 在下列区间上的一致连续性, 并说明理由.

(1) $(0, 1);$

(2) $(1, +\infty).$

4. (15 分) 计算积分.

$$\iint_S (x+1)z^2 dydz + (x^2y-2)dzdx + (xy+y^2z)dxdy,$$

其中 S 为球面 $z^2 + x^2 + y^2 = 3^2$ 的上半部分并选取外侧.

5. (20 分) 证明函数

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{1+y^2} dy$$

在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导.

6. (15 分) 证明下列各题.

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\forall k > 0$, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (k + \frac{1}{n^2})u_n$ 发散.

(2) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{1}{5^n x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 但不一致收敛.

7. (15 分) 构造一个二元函数 $f(x, y)$, 使它在原点 $(0, 0)$ 连续且两偏导数存在, 但在原点 $(0, 0)$ 不可微.

8. (15 分) 证明: 设二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 < 6\}$ 上有定义, $f(0, y)$ 在点 $y = 0$ 处连续, 且 $f_x(x, y)$ 在区域 D 上有界, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续.

9. (20 分) 证明方程 $3y - 3x - \sin y = 0$ 在原点的附近能唯一地确定隐函数 $y = f(x)$, 描绘隐函数 $y = f(x)$ 在原点附近的图像.

20. 南京师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $a_0 = 1$, $a_n = \sin a_{n-1} (n = 1, 2, \cdots)$, 求:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;
(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_n^2}$.

2. (15 分) 计算不定积分 $I = \int \frac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}} dx$, $a \neq b$ 且 n 为正整数.

3. (15 分) 若 $f'(a) > 0$, 能否断定函数 f 在点 a 的某个邻域 $U(a; \delta)$ 内单调递增? 若是, 请简要证明; 若不能, 请举例说明.

4. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有二阶导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|$.
证明: 存在 $0 < \delta < 1$, 使得在 $(-\delta, \delta)$ 内 $f(x) \equiv 0$.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

6. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

7. (15 分) 设 f 是以 2π 为周期, 且具有二阶连续可微的函数, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$, $b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$,
若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n''$ 绝对收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n|} \leq \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n''| \right).$$

8. (15 分) 求积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx$.

9. (15 分) 设 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, 且在点 (x_0, y_0) 可微, 证明: $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

10. (15 分) 求积分

$$\iiint_S [f(x, y, z) + x] dy dz + [f(x, y, z) + z] dx dy + [2f(x, y, z) + y] dx dz,$$

其中 $f(x, y, z)$ 为 S 上的连续函数, S 为平面 $x + y + z = 1$ 在第 IV 卦限部分之上侧.

21. 南京师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $a_n = \frac{1}{1^\alpha} + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha} (n = 1, 2, \cdots)$, 证明:

- (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 发散;
- (2) 当 $\alpha = 2$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 收敛;
- (3) 当 $\alpha > 1$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

2. (15 分) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 为 k 个正数.

- (1) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{n}} + a_2^{\frac{1}{n}} + \cdots + a_k^{\frac{1}{n}}}{k} \right)^n.$$

- (2) 令

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_k^x}{k} \right)^{\frac{1}{x}},$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

3. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导,

- (1) 若 $f(0) = 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f((1 - \cos x) \ln(1 + x))}{(e^x - 1) \sin x^2};$$

- (2) 若 $f(0) > 0$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{f(0)} \right)^n.$$

4. (15 分) (1) 证明 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致连续;

- (2) $\sin \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 内一致连续;

- (3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $\sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界, 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内一致连续.

5. (15 分) 计算不定积分 $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 1}}$.

6. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 内周期为 $T(>0)$ 的连续函数, 证明:

- (1) 任给 $a \in (-\infty, +\infty)$,

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx;$$

- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

7. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, 且对任意 $x \in [-a, a], x \neq 0$, 有 $|f(x)| \leq |x|$. 又

$$f_1(x) = f(x), f_2(x) = f(f_1(x)), \cdots, f_{n+1}(x) = f(f_n(x)), \cdots.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛于 0.

8. (12 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的连续性, 可微性, 偏导数的存在性以及偏导数的连续性.

9. (12分) 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 的最大值, 其中 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ (x, y, z 均 $> 0, r > 0$), 并用所得结果证明不等式

$$abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5. (a, b, c \text{ 均} > 0)$$

10. (12分) 证明: $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3+\cos x}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).$

11. (12分) 计算积分

$$\iint_S \frac{x-1}{r^3} dydz + \frac{y-2}{r^3} dzdx + \frac{z-3}{r^3} dxdy.$$

其中 S 为长方体

$$V = \{(x, y, z) | x \in [-2, 2], y \in [-3, 3], z \in [-4, 4]\}$$

的表面的外侧, $r = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2}.$

22. 南京师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算下列各题.

(1) 设

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(2) 求

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{mn}.$$

2. (20 分) 完成下列各题并说明理由.

(1) 给出函数 $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, f 只在一点连续;

(2) 给出函数 $g: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, g 只在一点可导.

3. (20 分) 证明下列各题.

(1) 设函数 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且存在 $K \geq 0$ 使 $|h'(x)| \leq K, \forall x \in \mathbb{R}$, 则 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(2) 设函数 $h(x) = x^2$, 则 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续.

4. (20 分) 完成下列各题并给出证明.

设

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-nx}}{n^2},$$

(1) 给出函数 $s(x)$ 的连续范围;

(2) 给出函数 $s(x)$ 的可导范围.

5. (20 分) 计算积分.

(1)

$$\iint_D e^{v(x,y)} dx dy,$$

其中 $v(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$, D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围区域.

(2)

$$\int_{AB} (\sin y + y) dx + x \cos y dy,$$

其中 AB 为由 $(0,0)$ 到 $(3,0)$ 经曲线 $y = x(3-x)$ 上半部的路线.

23. 南京师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算下列各题.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\frac{1}{1+\ln x}};$

(3) 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx.$

2. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上一个非常数的连续函数, M, m 分别是其最大值和最小值. 求证: 存在 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 使得 $x \in [\alpha, \beta]$ 时, $m < f(x) < M$.

3. (15 分)

(1) 举例说明: 有界可微函数的导函数不一定有界;

(2) 证明: 有界开区间 (a, b) 内的无界可微函数 $f(x)$ 的导函数必定无界.

4. (15 分) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且严格单调递减. 证明: $(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b xf(x) dx.$

5. (15 分) $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x |f(t)| dt, x \in [0, 1]$. 证明: $\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, x \in [0, 1].$

6. (15 分) 设连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 而 $g(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续. 证明: $\{g(f_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(f(x))$.

7. (15 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明:

(1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处任意方向的方向导数都存在;

(2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

8. (15 分) 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无限次可微, 且 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致有界, 且存在正数列 $\{\xi_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = 0$, 且 $f(\xi_n) = 0, n = 1, 2, \cdots$, 证明: $f(x) \equiv 0$.

9. (15 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_S 4xz dy dz - 2yz dz dx + (1 - z^2) dx dy.$$

其中 S 为曲线 $z = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面, 并取上侧.

10. (15 分) 证明积分 $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$ 在 $0 < p < 2$ 中非一致收敛, 但在 $0 < p \leq 2 - \delta (0 < \delta < 2)$ 中一致收敛.

24. 南京师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (30 分) 计算下列各题.

(1). $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}}.$

(2). $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$

(3). 设 $u(x) = \sin x$, $v(x) = e^x$, 求 $d^2(uv).$

(4). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx.$

(5). 设 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, $(n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$

2. (15 分) 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 证明

(1) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

(2) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上必取到最大或最小值.

3. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $|f''(x)| \leq M$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内取到最大值. 证明 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$

4. (15 分) 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

(2) 数列 $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 收敛.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 定义在 $[a, +\infty)$ 上, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(1) 若 $f(x)$ 单调递减, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$

(2) 若将 (1) 中的 $f(x)$ 单调改为 $f(x) > 0$, 是否还有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$? 如果是, 请给出证明; 如果不是, 请举出反例.

6. 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式, 且 $-\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1}}$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 都存在, 并且等于 $f(x)$ 的最小根.

7. (15 分) 设 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, 且在点 (x_0, y_0) 可微, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$

8. (15 分) 计算曲线积分

$$I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz.$$

其中 L 为平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

9. (15 分) 设 $b \neq 0$, $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{(1 - e^{-at}) \cos bt}{t} dt.$

(1) 证明 $I(a)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续.

(2) 计算 $I(a)$, $a \in [0, +\infty).$

25. 南京师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 24 分)

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, $n \in N_+$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(2) 利用等价无穷小替换计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}.$$

(3) 设函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + f'(x)] = a$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

(4) 用定积分计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

2. (每小题 8 分, 共 16 分)

(1) 设函数 $u = f(x, y, z)$ 具有二阶连续导数, 证明其梯度场为无旋场.

(2) 设 p 表示原点到椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上任一点 (x, y, z) 的切平面的距离. 证明:

$$\iint_S \frac{1}{p} dS = \frac{4\pi}{3} abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

3. (15 分) 设函数 $f(x, y)$ 与其偏导数 $f_x(x, y)$ 都在矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 连续, 证明:

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f_x(x, y) dy.$$

4. (第 1 小题 8 分, 第 2 小题 7 分, 共 15 分)

(1) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+x^2}$ 关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 但不绝对收敛.

(2) 给出一个求正数 a 的平方根的迭代算法, 并分析算法的收敛阶.

5. (15 分) 证明

$$\iint_D f(ax + by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u) du,$$

其中 a 与 b 均为实常数, 且 $a^2 + b^2 = 1$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

6. (15 分) 设 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, 且当 $x \in (0, 1)$ 时有 $|f''(x)| \leq 2\mu$, 证明对任意 $x \in [0, 1]$ 时成立不等式 $|f'(x)| \leq \mu$.

7. (15 分) 设 $f \in C[a, b]$, 用有限覆盖定理证明 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有界.

8. (每小题 10 分, 共 20 分)

(1) 设 $f, g \in C[a, b]$, 且 f, g 在 (a, b) 内可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 成立下列等式:

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

(2) 设 $\alpha > 0$, 证明

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-yx} x^3 \cos x dx$$

在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

9. (15 分) 设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续导数, $a > 0$. 用变换 $\xi = x + ay$, $\eta = x - ay$, 将方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 化成以 ξ, η 为自变量的形式, 并给出方程解的表示形式.

26. 南京师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] \quad (0 < \alpha < 1).$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2}.$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2} \right).$

二. 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 且当 $x \rightarrow \infty$ 时, 它以直线 $y = bx + c$ 为渐近线, 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

三. 1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导, 且 $f(a) = 0$, 导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 内可积, 证明:

$$|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \quad (x \in [a, b]).$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内连续可导, 证明:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 [|f(t)| + |f'(t)|] dt \quad (x \in [0, 1]).$$

四. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 1, f(-1) = f(1) = 0$, 证明: 对任意的 $a \in (-1, 1)$, 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi) = a$.

五. 设函数 $f(x)$ 在 0 点的某邻域内二阶连续可微, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为 0, 证明: 存在唯一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(4h) - f(0) = o(h^2).$$

六. 证明:

1. $\int_1^{+\infty} \sin^2 x dx$ 条件收敛.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \sin t^2 dx = 0.$

七. 叙述函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上不一致收敛的柯西准则.

八. 设平面薄板为区域 D , 其中 D 由坐标轴及曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 围成, 平面薄板的密度函数为 $\rho(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, 求此平板质量.

九. 求第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{|x^2 + y^2 + z^2|^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 Σ 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}, z \geq 0$, 方向取上侧.

十. 未知.